

## PROGRAMACIÓN

Programador Universitario - Licenciatura en Informática - Ingeniería en Informática  
Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología - UNT

### Trabajo Práctico N° 4

**TEMA:** Funciones definidas por el usuario. Funciones de biblioteca.

En lenguaje C, la modularización se lleva a cabo mediante el uso de funciones, que luego cooperarán entre sí para realizar las tareas necesarias de manera de obtener el resultado deseado por el usuario final. Su sintaxis se muestra a continuación:

```
<tipo de retorno><nombre de la función>(<lista de parámetros>){  
    <acciones que realiza la función>  
    <retorno>  
}
```

Una función puede ser llamada desde cualquier parte del programa que la contiene, posterior a su declaración. Se invoca con su nombre, seguido de una lista opcional de argumentos (o parámetros). Los argumentos van entre paréntesis y, si hubiera más de uno, separados por comas.

Cuando la función no devuelve valor alguno, se reemplaza el <tipo de retorno> por la palabra reservada void.



#### CONSIGNA DE TRABAJO

En todos los ejercicios, diseñar y escribir un algoritmo. Luego, codificar en Lenguaje C. Realice pruebas para distintos conjuntos de datos y asigne convenientemente el tipo de los mismos.

#### Funciones de biblioteca <math.h>:

| Función                                                                                                                                                                                                                                                | Descripción                                                   | Ejemplo de uso                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <code>fabsf(x)</code>                                                                                                                                                                                                                                  | valor absoluto en float                                       | <code>fabsf(-3.2f) -&gt; 3.2</code>                            |
| <code>sqrt(x)</code>                                                                                                                                                                                                                                   | Raíz cuadrada de x.                                           | <code>sqrt(900.0) -&gt; 30.0</code>                            |
| <code>exp(x)</code>                                                                                                                                                                                                                                    | Exponencial $e^x$ .                                           | <code>exp(1.0) -&gt; 2.718282 · exp(2.0) -&gt; 7.389056</code> |
| <code>log(x)</code>                                                                                                                                                                                                                                    | Logaritmo natural de x (base e).                              | <code>log(2.718282) -&gt; 1.0 · log(7.389056) -&gt; 2.0</code> |
| <code>log10(x)</code>                                                                                                                                                                                                                                  | Logaritmo en base 10 de x.                                    | <code>log10(1.0) -&gt; 0.0 · log10(100.0) -&gt; 2.0</code>     |
| <code>ceil(x)</code>                                                                                                                                                                                                                                   | Redondea <b>hacia arriba</b> al entero más pequeño $\geq x$ . | <code>ceil(8.9) -&gt; 9.0 · ceil(-8.9) -&gt; -8.0</code>       |
| <code>floor(x)</code>                                                                                                                                                                                                                                  | Redondea <b>hacia abajo</b> al entero más grande $\leq x$ .   | <code>floor(8.9) -&gt; 8.0 · floor(-8.9) -&gt; -9.0</code>     |
| <code>pow(x,y)</code>                                                                                                                                                                                                                                  | x elevado a la potencia y.                                    | <code>pow(2,7) -&gt; 128.0</code>                              |
| <code>sin(x)</code>                                                                                                                                                                                                                                    | Seno de x (radianes).                                         | <code>sin(0.0) -&gt; 0.0</code>                                |
| <code>cos(x)</code>                                                                                                                                                                                                                                    | Coseno de x (radianes).                                       | <code>cos(0.0) -&gt; 1.0</code>                                |
| <code>tan(x)</code>                                                                                                                                                                                                                                    | Tangente de x (radianes).                                     | <code>tan(0.0) -&gt; 0.0</code>                                |
| Nota: Para float, usá las variantes con f: <code>sqrtf</code> , <code>expf</code> , <code>logf</code> , <code>log10f</code> , <code>ceilf</code> , <code>floorf</code> , <code>powf</code> , <code>sinf</code> , <code>cosf</code> , <code>tanf</code> |                                                               |                                                                |

#### Funciones de biblioteca <ctype.h>:

| Función                     | Descripción                                        | Ejemplo                                                  |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <code>isdigit(int c)</code> | Devuelve $\neq 0$ si c es un dígito (0-9).         | <code>isdigit('5') -&gt; 1 · isdigit('A') -&gt; 0</code> |
| <code>isalpha(int c)</code> | Devuelve $\neq 0$ si c es una letra (A-Z/a-z).     | <code>isalpha('Z') -&gt; 1 · isalpha('4') -&gt; 0</code> |
| <code>isalnum(int c)</code> | Devuelve $\neq 0$ si c es letra o dígito.          | <code>isalnum(',') -&gt; 0</code>                        |
| <code>islower(int c)</code> | Devuelve $\neq 0$ si c es minúscula.               | <code>islower('a') -&gt; 1</code>                        |
| <code>isupper(int c)</code> | Devuelve $\neq 0$ si c es mayúscula.               | <code>isupper('Z') -&gt; 1</code>                        |
| <code>tolower(int c)</code> | Convierte a minúscula si es letra.                 | <code>tolower('A') -&gt; 'a'</code>                      |
| <code>toupper(int c)</code> | Convierte a mayúscula si es letra.                 | <code>toupper('z') -&gt; 'Z'</code>                      |
| <code>isspace(int c)</code> | detecta espacios en blanco (' ', '\n', '\t', etc.) | <code>isspace('\n') -&gt; 1</code>                       |

## PROGRAMACIÓN

Programador Universitario - Licenciatura en Informática - Ingeniería en Informática  
Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología - UNT

---

### 1) Caja de supermercado

Un supermercado necesita un sistema que procese la compra de un cliente mediante la generación de un **ticket**. A medida que el cajero registra cada producto (categoría, cantidad y precio por unidad), el sistema debe mostrar **inmediatamente** el resumen del ítem y, al finalizar (cuando el cajero cierra el ticket), mostrar el **resumen total de la compra**.

Las condiciones comerciales incluyen **promociones/recargos por categoría** y un **ajuste final** según el medio de pago.

#### Condiciones por categoría:

1. **Alimentos:** promoción **3×2**: (cada dos productos, se lleva uno de regalo).
2. **Limpieza:** **segunda unidad al 50%**.
3. **Perfumería:** **5% de descuento**
4. **Bebidas sin alcohol:** sin promoción.
5. **Bebidas con alcohol:** **5% de recargo**

#### Ajuste por medio de pago:

- **Efectivo o Transferencia:** **−15%**. (descuento)
- **Débito:** **0%** (precio de lista).
- **Crédito:** recargo según cuotas: **1** cuota (0%), **3** cuotas (10%), **6** cuotas (25%), **12** cuotas (60%).

#### Salida inmediata por ítem:

Mostrar: Categoría, Cantidad, Precio por unidad, Precio total del ítem con promoción/recargo aplicado.

#### Resumen al cerrar el ticket:

- **Por categoría:** cantidad total de unidades y monto total por categoría.
- Totales de la venta:
  - Total de productos
  - Monto final de la venta.
  - Medio de pago
  - Monto final a pagar según el medio de pago.

#### Utilice al menos las siguientes funciones:

```
float monto_item(int categoria, int cantidad, float precio_unidad);  
// Retorna el monto del ítem aplicando la promoción/recargo de la categoría.
```

```
void mostrar_item(int categoria, int cantidad, float precio_unidad, float  
precio_cantidad);  
// Muestra en pantalla el resumen del ítem.
```

## PROGRAMACIÓN

Programador Universitario - Licenciatura en Informática - Ingeniería en Informática  
Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología - UNT

```
float total_con_medio_pago(char medio, int cuotas, float total);  
// Retorna el monto final según el medio de pago.  
  
int validacion(int categoria, int cantidad, float precio);  
// Valida los datos de ingreso. Si algún dato es incorrecto o 0; retorna 0 para que se cierre el ticket.  
  
void mostrar_menu_categorias(void);  
// Muestra por pantalla el menú de categorías.
```

**Sugerencia:** utilizar la función toupper de la biblioteca <ctype.h>

### Ejemplo caso de prueba:

| Entrada:                                                                    | Salidas:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Categoría: 1<br>Cantidad: 4<br>Precio por unidad: 1000                      | Salida inmediata:<br>Categoría:1 Cantidad:4 Precio unidad: \$1000.00 Total:<br>\$3000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Categoría: 1<br>Cantidad: 6<br>Precio por unidad: 500                       | Salida inmediata:<br>Categoría:1 Cantidad:6 Precio unidad: \$500.00 Total:<br>\$2000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Categoría: 2<br>Cantidad: 2<br>Precio por unidad: 1000                      | Salida inmediata:<br>Categoría:2 Cantidad:2 Precio unidad: \$1000.00 Total:<br>\$1500.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Categoría: 2<br>Cantidad: 3<br>Precio por unidad: 100                       | Salida inmediata:<br>Categoría:2 Cantidad:3 Precio unidad: \$100.00 Total:<br>\$250.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Categoría: 5<br>Cantidad: 6<br>Precio por unidad: 2000                      | Salida inmediata:<br>Categoría:5 Cantidad:6 Precio unidad: \$2000.00 Total:<br>\$12600.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Categoría: 1<br>Cantidad: 1<br>Precio por unidad: 0<br><br>Medio de pago: t | Resumen del ticket:<br>1-Alimentos:           Unidades=10   Monto=\$5000.00<br>2-Limpieza:           Unidades=5    Monto=\$1750.00<br>3-Perfumería:          Unidades=0    Monto=\$0.00<br>4-Bebidas s/ alcohol:  Unidades=0    Monto=\$0.00<br>5-Bebidas c/ alcohol:  Unidades=6    Monto=\$12600.00<br><br>-Total de la venta:--<br>Total de productos:                   21<br>Precio final de la venta:               \$19350.00<br>Medio de pago:                        Transferencia<br>Precio final según medio pago: \$16447.50 |

## PROGRAMACIÓN

Programador Universitario - Licenciatura en Informática - Ingeniería en Informática  
Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología - UNT

---

### 2) Procesamiento de cadena

Se requiere un programa que procese una **cadena de texto** ingresada por teclado **carácter por carácter** hasta encontrar un **punto** '.'.

Pueden aparecer letras, dígitos, espacios, y otros símbolos. El **punto final no se contabiliza**.

Al finalizar la cadena de texto se debe informar los siguiente:

**contadores:**

- **Mayúsculas.**
- **Minúsculas.**
- **Letras totales** (suma de mayúsculas y minúsculas A–Z/a–z).
- **Vocales** (considerar a, e, i, o, u; en minúsculas o mayúsculas).
- **Dígitos** (0–9).
- **Espacios.**

**Porcentajes** (redondeo **al entero más cercano**, usando funciones de <math.h>: floor/ceil):

- % de **mayúsculas** sobre **letras**.
- % de **vocales** sobre **letras**.
- % de **dígitos** sobre **todos los caracteres** leídos (excluido el ".").

Si el denominador de algún porcentaje es 0, informar **0%**.

**Rachas máximas:**

- Longitud de la **mayor racha de letras** consecutivas.
- Longitud de la **mayor racha de dígitos** consecutivos.

Una racha se corta al encontrar un carácter que no sea del tipo correspondiente.

**Índice de equilibrio:** (mostrar con **dos decimales**)

$$IE = \frac{|\text{vocales} - \text{consonantes}|}{\text{vocales} + \text{consonantes}}$$

Donde **consonantes = letras – vocales**.

Si **vocales+consonantes=0**, informar **0.00**.

**Utilice al menos las siguientes funciones:**

- **int es\_vocal(char car);**
- **float porcentaje(int parte, int total);**
- **float indice\_equilibrio(int vocales, int consonantes);**
- **void imprimir\_conteos(int mayus, int minus, int letras, int vocales, int consonantes, int digitos, int espacios, int total\_car);**

## PROGRAMACIÓN

Programador Universitario - Licenciatura en Informática - Ingeniería en Informática  
Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología - UNT

### Casos de prueba:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Entrada:</b><br>Hola mundo 123.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Entrada:</b><br>12 345 6789.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>--- Resumen ---</b><br>Mayúsculas: 1<br>Minúsculas: 8<br>Letras totales: 9<br>Vocales: 4<br>Consonantes: 5<br>Dígitos: 3<br>Espacios: 2<br>Caracteres leídos (sin el punto final): 14<br><br>Porcentajes (enteros, redondeo con floorf/ceilf):<br>- Mayúsculas sobre letras: 11%<br>- Vocales sobre letras: 44%<br>- Dígitos sobre total: 21%<br><br>Rachas máximas:<br>- Letras consecutivas: 5<br>- Dígitos consecutivos: 3<br><br>Índice de equilibrio (IE): 0.11  | <b>--- Resumen ---</b><br>Mayúsculas: 0<br>Minúsculas: 0<br>Letras totales: 0<br>Vocales: 0<br>Consonantes: 0<br>Dígitos: 9<br>Espacios: 2<br>Caracteres leídos (sin el punto final): 11<br><br>Porcentajes (enteros, redondeo con floorf/ceilf):<br>- Mayúsculas sobre letras: 0%<br>- Vocales sobre letras: 0%<br>- Dígitos sobre total: 82%<br><br>Rachas máximas:<br>- Letras consecutivas: 0<br>- Dígitos consecutivos: 4<br><br>Índice de equilibrio (IE): 0.00 |
| <b>Entrada:</b><br>AeiOuXYZ abcDEF99z.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Entrada:</b><br>.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>--- Resumen ---</b><br>Mayusculas: 8<br>Minusculas: 7<br>Letras totales: 15<br>Vocales: 7<br>Consonantes: 8<br>Digitos: 2<br>Espacios: 1<br>Caracteres leidos (sin el punto final): 18<br><br>Porcentajes (enteros, redondeo con floorf/ceilf):<br>- Mayusculas sobre letras: 53%<br>- Vocales sobre letras: 47%<br>- Digitos sobre total: 11%<br><br>Rachas maximas:<br>- Letras consecutivas: 8<br>- Digitos consecutivos: 2<br><br>Índice de equilibrio (IE): 0.07 | <b>--- Resumen ---</b><br>Mayusculas: 0<br>Minusculas: 0<br>Letras totales: 0<br>Vocales: 0<br>Consonantes: 0<br>Digitos: 0<br>Espacios: 0<br>Caracteres leidos (sin el punto final): 0<br><br>Porcentajes (enteros, redondeo con floorf/ceilf):<br>- Mayusculas sobre letras: 0%<br>- Vocales sobre letras: 0%<br>- Digitos sobre total: 0%<br><br>Rachas maximas:<br>- Letras consecutivas: 0<br>- Digitos consecutivos: 0<br><br>Índice de equilibrio (IE): 0.00   |

### 3) Taller de corte láser — cálculo de piezas y hojas

Un taller de corte láser produce **piezas planas** de distintas figuras para armar maquetas. Cada pieza puede ser: **círculo**, **rectángulo**, **triángulo equilátero** o **polígono regular de  $n$  lados**. El operador registra múltiples piezas y al final se quiere saber cuántas **hojas** de material hacen falta para cortar todo.

#### Dimensiones de la hoja

Se conocen las dimensiones de la **hoja estándar** (ancho  $\times$  alto), que se usan **solo** para estimar la **cantidad mínima de hojas** en función del **área total a cortar** (no se pide optimización de disposición). Para ello, **al iniciar** el programa se debe leer **una única vez**: ancho\_hoja y alto\_hoja (en metros).

#### Lectura de piezas

Luego, de manera **iterativa**, se leen los **datos de cada pieza** hasta finalizar:

- **Tipo** de figura: 1=Círculo, 2=Rectángulo, 3=Triángulo equilátero, 4=Polígono regular  $n$ -lados, 0=Fin.
- **Dimensiones** según figura:
  - Círculo: **radio  $r$** .
  - Rectángulo: **base  $a$ , altura  $b$** .
  - Triángulo equilátero: **lado  $s$** .
  - Polígono regular:  **$n$  ( $\geq 3$ ) y lado  $s$** .
  - **Escala  $k$  (opcional)**. Es un **factor de escala geométrica** para cada pieza. En el cálculo **no** se modifican las dimensiones ingresadas; **al finalizar el cálculo de la pieza** se ajustan los resultados así:
    - **Áreas**: multiplicar por  $k^2$ .
    - **Longitudes** (perímetros, diagonales, etc.): multiplicar por  $k$ .
    - Si el valor  $k$  ingresado es inválido ( $k \leq 0$ ), **asumir  $k = 1$** .

#### Salida inmediata por pieza

Tras registrar cada pieza, mostrar: **tipo**, **dimensiones ingresadas (sin escala)**,  **$k$**  y los **resultados con escala: área ( $A \cdot k^2$ )**, **perímetro ( $P \cdot k$ )** y, si es rectángulo, su **diagonal ( $d \cdot k$ )**.

- Fórmulas (con `<math.h>`):
  - Círculo:  $A = \pi r^2$ ,  $P = 2\pi r$  (powf, constante  $\pi$ ).
  - Rectángulo:  $A = a \cdot b$ ,  $P = 2(a + b)$ , diagonal  $d = \sqrt{a^2 + b^2}$  (sqrtf).
  - Triángulo equilátero:  $A = \frac{\sqrt{3}}{4} s^2$ ,  $P = 3s$  (sqrtf, powf).
  - Polígono regular:  $A = \frac{n s^2}{4 \tan(\pi/n)}$ ,  $P = n s$  (tanf; usar radianes).

## PROGRAMACIÓN

Programador Universitario - Licenciatura en Informática - Ingeniería en Informática  
Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología - UNT

### Resumen al finalizar

- **Cantidad de piezas** por tipo y **área total** acumulada.
- **Perímetro total** (longitud de corte) acumulado.
- **Hojas necesarias:** 
$$\left\lceil \frac{\text{Área total}}{\text{ancho\_hoja} \cdot \text{alto\_hoja}} \right\rceil$$
 usando ceilf.
- **Área de material sobrante estimada:**  $\text{hojas} * \text{area\_hoja} - \text{area\_total}$

Implementar **al menos** estas funciones (además de usar <math.h>):

```
float area_circulo(float r);  
float perimetro_circulo(float r);  
float diagonal_rectangulo(float a, float b);  
float area_triangulo_equi(float s);  
float area_poligono_regular(int n, float s);  
int  hojas_necesarias(float area_total, float ancho, float alto);
```

### Casos de prueba:

Tipos: 1=CIRCULO 2=RECTANGULO 3=TRIANGULO\_EQUILATERO 4=POLIGONO\_REGULAR 0=FIN

| CASO 1                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Entradas                                                                                                                                                              | Salida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Dimensiones de hoja:<br>Ancho: 1 Alto: 1<br><br>Tipo: 1<br>Escala K: 1<br>Radio r: 0.5<br><br>Tipo: 2<br>Escala K: 1.5<br>Base a: 0.3<br>Altura b: 0.2<br><br>Tipo: 0 | <b>Salida inmediata:</b><br>CÍRCULO<br>r=0.500 k=1.000<br>Área=0.785 Perímetro=3.142<br><br><b>Salida inmediata:</b><br>RECTÁNGULO<br>a=0.300 b=0.200 k=1.500<br>Área=0.135 Perímetro=1.500 Diagonal=0.541<br><br><b>== RESUMEN ==</b><br>Piezas por tipo y área acumulada:<br>- Círculo: 1 Área=0.785<br>- Rectángulo:1 Área=0.135<br>- Triángulo: 0 Área=0.000<br>- Polígono: 0 Área=0.000<br><br>Acumulados:<br>- Área total: 0.920 m^2<br>- Perímetro total: 4.642 m<br><br>Hoja estándar: ancho=1.000m alto=1.000m (área=1.000 m^2)<br>Hojas necesarias: 1<br>Sobrante estimado: 0.080 m^2 |

## PROGRAMACIÓN

Programador Universitario - Licenciatura en Informática - Ingeniería en Informática  
Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología - UNT

| CASO 2                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Dimensiones de hoja:<br/>Ancho: 0.5 Alto: 0.5</p> <p>Tipo: 3<br/>Escala K: 1.5<br/>Lado s: 0.6</p> <p>Tipo: 4<br/>Escala K: 2<br/>Número de lados n (<math>\geq 3</math>): 8<br/>Lado s: 0.2</p> <p>Tipo: 0</p> | <p><b>Salida inmediata:</b><br/>TRIANG. EQUILÁTERO<br/>s=0.600 k=1.500<br/>Área=0.351 Perímetro=2.700</p> <p><b>Salida inmediata:</b><br/>POLÍGONO REGULAR<br/>n=8 s=0.200 k=2.000<br/>Área=0.773 Perímetro=3.200</p> <p><b>== RESUMEN ==</b><br/>Piezas por tipo y area acumulada:<br/>- Circulo: 0 Área=0.000<br/>- Rectángulo:0 Área=0.000<br/>- Triangulo: 1 Área=0.351<br/>- Polígono: 1 Área=0.773</p> <p>Acumulados:<br/>- Área total: 1.123 m<sup>2</sup><br/>- Perímetro total: 5.900 m</p> <p>Hoja estándar: ancho=0.500 m alto=0.500 m (área=0.250 m<sup>2</sup>)<br/>Hojas necesarias: 5<br/>Sobranse estimado: 0.127 m<sup>2</sup></p> |